

Módulo 3: CI/CD, MLOps y Gobernanza en IA Generativa

Cómo pasar de la demo al sistema confiable

2026-04-27

Enlaces

-  segana@fen.uchile.cl
 -  <https://segana.netlify.app>
 -  <https://www.linkedin.com/in/sebastian-egana-santibanez/>
 -  <https://github.com/sebaegana>
-

Módulo 03

Clase 02: CI/CD, MLOps y gobernanza

De la experimentación con prompts al despliegue continuo y confiable

Objetivo de la sesión

- Entender qué significa desplegar IA generativa en producción
 - Revisar principios de CI/CD en proyectos de IA
 - Introducir MLOps y sus diferencias respecto de software tradicional
 - Conectar confiabilidad, escalabilidad, monitoreo y gobernanza
 - Traducir estos conceptos a prácticas organizacionales concretas
-

Punto de partida

Una demo útil no es todavía una capacidad organizacional estable.

Para pasar a producción suelen hacer falta

- integración continua
 - pruebas
 - monitoreo
 - versionamiento
 - seguridad
 - políticas de uso
-

CI/CD

¿Qué es CI/CD?

CI: Continuous Integration

Integrar cambios frecuentes y validarlos rápido.

CD: Continuous Delivery / Deployment

Entregar cambios con un proceso más automatizado y confiable.

¿Qué cambia en IA generativa?

Además de código, ahora importan:

- prompts
- configuraciones del modelo
- datasets
- evaluaciones
- proveedores externos
- políticas de seguridad

Traducción

La unidad de cambio ya no es solo el software.

Qué debería versionarse

- código de la aplicación
 - prompts y templates
 - configuración del modelo
 - datasets de prueba
 - reglas de negocio
 - resultados de evaluación
-

Pipeline mínimo en IA generativa

1. Se modifica código, prompt o configuración.
 2. Se ejecutan pruebas automáticas.
 3. Se comparan resultados esperados y reales.
 4. Se aprueba despliegue a un ambiente controlado.
 5. Se monitorea comportamiento post-lanzamiento.
-

¿Qué se prueba?

No basta con que el sistema “no se caiga”.

También conviene probar:

- formato de salida
 - cumplimiento de instrucciones
 - precisión razonable
 - seguridad
 - estabilidad entre versiones
-

Evals como parte del pipeline

Las **evals** permiten medir si una nueva versión:

- mejora
 - se mantiene estable
 - rompe comportamientos útiles
 - aumenta riesgos no deseados
-

MLOps

¿Qué es MLOps?

MLOps es el conjunto de prácticas para desarrollar, desplegar, operar y mejorar sistemas basados en modelos de manera confiable.

Une al menos cuatro mundos

- datos
 - modelos
 - ingeniería
 - operación
-

Relación entre DevOps y MLOps

DevOps

Se enfoca en software y operaciones.

MLOps

Agrega desafíos propios de modelos y datos.

Ejemplos de diferencias

- drift
 - calidad de datos
 - reentrenamiento
 - evaluación no determinista
-

¿Por qué importa MLOps en IA generativa?

Porque estos sistemas pueden fallar sin “romperse” técnicamente.

Ejemplo

La app sigue funcionando, pero:

- responde peor
 - inventa más
 - incumple formato
 - usa un contexto incorrecto
-

Componentes típicos de MLOps

- gestión de datos
 - versionamiento
 - evaluación
 - despliegue
 - monitoreo
 - observabilidad
 - retroalimentación
 - mejora continua
-

Observabilidad en IA generativa

También conviene observar:

- calidad de respuestas
 - tasa de error por tarea
 - costos por uso
 - latencia
 - uso de contexto
 - fallos de herramientas
 - feedback del usuario
-

Drift y degradación

Un sistema puede deteriorarse con el tiempo por cambios en:

- datos
 - comportamiento del usuario
 - prompts
 - modelos del proveedor
 - procesos internos
-

Escalabilidad

Escalar no significa solo atender más usuarios.

También significa sostener:

- rendimiento
 - costos razonables
 - calidad estable
 - trazabilidad
 - seguridad
-

Gobernanza

¿Qué es gobernanza en IA?

Es el conjunto de reglas, roles y controles para asegurar que la IA se use de manera responsable, segura y alineada con los objetivos organizacionales.

Dimensiones de gobernanza

- privacidad
 - seguridad
 - cumplimiento regulatorio
 - control de acceso
 - responsabilidad humana
 - documentación
 - auditoría
 - gestión de riesgo
-

Preguntas de gobernanza que importan

- ¿qué datos puede usar el sistema?
 - ¿quién aprueba su despliegue?
 - ¿qué tareas puede automatizar?
 - ¿qué nivel de supervisión humana requiere?
 - ¿cómo se registran decisiones y eventos?
-

Guardrails

Los **guardrails** son controles para limitar comportamientos no deseados.

Ejemplos

- filtros de contenido
 - límites de permisos
 - validaciones previas a una acción
 - revisión humana en procesos críticos
-

Human-in-the-loop

En procesos sensibles, la IA no debería cerrar sola el ciclo completo.

La supervisión humana ayuda a

- detectar errores
 - validar decisiones
 - reducir riesgo reputacional
 - mejorar aprendizaje organizacional
-

De la demo al proceso

La madurez organizacional suele avanzar así:

1. Experimentos aislados
 2. Casos de uso acotados
 3. Integraciones con controles
 4. Operación monitoreada
 5. Escalamiento con gobernanza formal
-

Idea de cierre

El verdadero desafío no es “hacer funcionar un prompt”.

Es construir una capacidad que:

- se pueda mantener
 - se pueda medir
 - se pueda auditar
 - se pueda mejorar
-

Referencias sugeridas

- Google Cloud, “MLOps: Continuous delivery and automation pipelines in machine learning”. <https://cloud.google.com/architecture/mlops-continuous-delivery-and-automation-pipelines-in-machine-learning>
- OpenAI, “Model optimization”. <https://platform.openai.com/docs/guides/fine-tuning>
- OpenAI, “File search”. <https://platform.openai.com/docs/guides/tools-file-search>
- Anthropic, “Model Context Protocol”. <https://docs.anthropic.com/en/docs/mcp>
- Microsoft, materiales introductorios sobre MLOps y Responsible AI